

ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

TAREA 1.2

Como parte de un estudio sobre seguridad en el transporte, el Departamento del Transporte de Estados Unidos recabó datos de una muestra de 42 ciudades sobre el número de accidentes fatales por cada 1,000 licencias autorizadas (Fatal Accidents per 1,000 Licenses) y sobre el porcentaje de licencias de conductores menores de 21 años (Percent Under 21).

Los datos corresponden a un periodo de un año y se encuentran en el archivo Safety.

Para el conjunto de datos realice lo siguiente:

- Identifique la variable independiente (x) y la variable dependiente (y). Justifique su elección.
- Realice la gráfica de dispersión y explique.
- Calcule el coeficiente de correlación y determine si existe alguna relación entre la variable x y y.
- Obtenga la recta de regresión estimada y escribala. Posteriormente, grafique la recta en la gráfica de dispersión, ¿se observa un buen ajuste de este modelo a los datos? Interprete los valores de $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$.
- Calcule el coeficiente de determinación. Interprete el valor de r^2 en el contexto del problema. ¿Qué porcentaje de la variabilidad en el número de accidentes fatales es explicado por el modelo?
- ¿Existe una relación significativa entre las dos variables? Realice la prueba de hipótesis para $\alpha = 0.05$.
- Verifique los supuestos de los residuales.
- Con base a los resultados anteriores, ¿recomendaría aplicar la ecuación de regresión para predecir la variable y?
- Si su respuesta en el inciso anterior es afirmativa, obtenga una predicción (o pronóstico).
 - Suponga que una ciudad tiene un porcentaje de conductores menores de 21 años de 18%. Utilice el modelo de regresión para estimar el número de accidentes fatales por cada 1,000 licencias. Interprete la predicción obtenida en el contexto del problema.